IP アドレスを設定する

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/maintain/changing-nodes-network-configuration.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

IP アドレスを設定する 1
ノードのネットワーク設定の変更 2
管理ネットワークのサブネットリストに対する追加または変更 7
グリッドネットワークのサブネットリストに対する追加または変更 10
グリッド内のすべてのノードの IP アドレスを変更します 14

IP アドレスを設定する

IP 変更ツールを使用してグリッドノードの IP アドレスを設定することで、ネットワーク設定を実行できます。

グリッドの導入時に設定されたネットワーク設定を変更するには、ほとんどの場合、 IP 変更ツールを使用する必要があります。標準の Linux ネットワークコマンドおよびファイルを使用して手動で変更すると、すべての StorageGRID サービスに変更が反映されなかったり、アップグレード、リブート、ノードリカバリ手順の実行後に変更が失われたりすることがあります。

> グリッド内のすべてのノードのグリッドネットワーク IP アドレスを変更する場合は、を使用します グリッド全体で変更される特殊な手順。

> グリッドネットワークサブネットリストのみを変更する場合は、グリッドマネージャを使用してネットワーク設定の追加または変更を行います。グリッドネットワーク設定問題 が原因でグリッドマネージャにアクセスできない場合、またはグリッドネットワークルーティングの変更とその他のネットワーク変更を同時に実行する場合は、 IP 変更ツールを使用します。

> IP 変更手順 は、停止を伴う手順 の可能性があります。グリッドの一部は、新しい設定が適用されるまで使用できない場合があります。

- イーサネット・インターフェイス *

eth0 に割り当てられる IP アドレスは、常にグリッドノードのグリッドネットワーク IP アドレスになります。eth1 に割り当てられている IP アドレスは、常にグリッドノードの管理ネットワーク IP アドレスです。eth2 に割り当てられている IP アドレスは、常にグリッドノードのクライアントネットワーク IP アドレスです。

StorageGRID アプライアンスなどの一部のプラットフォームでは、 eth0 、 eth1 、 eth2 が、下位のブリッジで構成されるアグリゲートインターフェイスや物理 / VLAN インターフェイスのボンドである場合があります。これらのプラットフォームでは、 * ssm* > * Resources * タブに、 eth0 、 eth1 、 eth2 に加えて、他のインターフェイスに割り当てられているグリッドネットワーク、管理ネットワーク、およびクライアントネットワークの IP アドレスが表示されることがあります。

- DHCP *

DHCP は導入フェーズでのみ設定できます。設定時に DHCP を設定することはできません。グリッドノードの IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイを変更する場合は、 IP アドレス変更手順を使用する必要があります。IP 変更ツールを使用すると、原因 の DHCP アドレスが静的アドレスになります。

- ハイアベイラビリティ（ HA ）グループ *
- クライアントネットワークインターフェイスが HA グループに含まれている場合、そのインターフェイスのクライアントネットワーク IP アドレスを、 HA グループに設定されているサブネットの外部にあるアドレスに変更することはできません。
- クライアントネットワーク IP アドレスを、クライアントネットワークインターフェイスで設定された HA グループに割り当てられた既存の仮想 IP アドレスの値に変更することはできません。
- グリッドネットワークインターフェイスが HA グループに含まれている場合、そのインターフェイスのグリッドネットワークの IP アドレスを、 HA グループに設定されているサブネットの外部にあるアドレス

に変更することはできません。

- グリッドネットワークの IP アドレスを、グリッドネットワークのインターフェイスで設定された HA グループに割り当てられている既存の仮想 IP アドレスの値に変更することはできません。

ノードのネットワーク設定の変更

IP 変更ツールを使用して、 1 つ以上のノードのネットワーク設定を変更できます。グリッドネットワークの設定を変更したり、管理ネットワークまたはクライアントネットワークを追加、変更、削除したりできます。

「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

- Linux ： * グリッドノードを管理ネットワークまたはクライアントネットワークに初めて追加する際に、ノード構成ファイルの ADMIN_NETWORK_TARGET または CLIENT_network_target を事前に設定していない場合は、ここで設定する必要があります。

使用している Linux オペレーティングシステムでの StorageGRID のインストール手順を参照してください。

- アプライアンス： StorageGRID アプライアンスでは、初回インストール時にクライアントまたは管理ネットワークが StorageGRID アプライアンスインストーラで設定されなかった場合、 IP 変更ツールだけでネットワークを追加することはできません。最初に、必要です アプライアンスをメンテナンスモードにしますをクリックしてリンクを設定し、アプライアンスを通常の動作モードに戻してから、 IP 変更ツールを使用してネットワーク設定を変更します。ネットワークリンクの設定については、使用しているアプライアンスのインストールおよびメンテナンスの手順にある手順 を参照してください。

任意のネットワーク上の 1 つ以上のノードの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、または MTU 値を変更できます。

クライアントネットワークまたは管理ネットワークからノードを追加または削除することもできます。

- クライアントネットワークまたは管理ネットワークにノードを追加するには、そのネットワーク上の IP アドレス / サブネットマスクをノードに追加します。
- クライアントネットワークまたは管理ネットワークからノードを削除するには、そのネットワーク上のノードの IP アドレス / サブネットマスクを削除します。

  グリッドネットワークからノードを削除することはできません。

> IP アドレスの交換はできません。グリッドノード間で IP アドレスを交換する必要がある場合は、一時的な中間 IP アドレスを使用する必要があります。

> StorageGRID システムでシングルサインオン（ SSO ）が有効になっている場合、管理ノードの IP アドレスを変更すると、（推奨される完全修飾ドメイン名ではなく）管理ノードの IP アドレスを使用して設定された証明書利用者信頼はすべて無効になります。ノードにサインインできなくなります。IP アドレスを変更したら、すぐに Active Directory フェデレーションサービス（ AD FS ）でそのノードの証明書利用者信頼を新しい IP アドレスで更新または再設定する必要があります。StorageGRID の管理手順を参照してください。

IP 変更ツールを使用してネットワークに加えた変更は、 StorageGRID アプライアンスのインストーラファームウェアに反映されます。そのため、アプライアンスに StorageGRID ソフトウェアを再インストールした場合や、アプライアンスをメンテナンスモードにした場合も、正しいネットワーク設定が適用されます。

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. 次のコマンドを入力して IP 変更ツールを起動します :'change-ip
3. プロンプトでプロビジョニングパスフレーズを入力します。

   メインメニューが表示されます。

```
Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:   SELECT NODES to edit
2:   EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:   EDIT admin network subnet lists
4:   EDIT grid network subnet list
5:   SHOW changes
6:   SHOW full configuration, with changes highlighted
7:   VALIDATE changes
8:   SAVE changes, so you can resume later
9:   CLEAR all changes, to start fresh
10:  APPLY changes to the grid
0:   Exit

Selection:
```

4. オプションで * 1 * を選択して、更新するノードを選択します。次に、次のいずれかのオプションを選択します。
   - *1 * ：シングルノード — 名前で選択
   - * 2 * ：単一ノード — サイトで選択してから名前で選択します
   - *3: シングルノード — 現在の IP で選択
   - * 4 * ：サイト内のすべてのノード
   - * 5 * ：グリッド内のすべてのノード
     - 注： * すべてのノードを更新する場合は、「 all 」が選択されたままにしておきます。

   選択を行うと、メインメニューが表示され、 [選択したノード * （ Selected nodes * ）] フィールドが更新されて選択内容が反映されます。以降のすべての操作は、表示されているノードでのみ実行されます。

5. メインメニューでオプション * 2 * を選択し、選択したノードの IP / マスク、ゲートウェイ、および MTU

情報を編集します。

a. 変更するネットワークを選択します。

- * 1 * ：グリッドネットワーク
- * 2 * ：管理ネットワーク
- *3 *: クライアントネットワーク
- * 4 * ：すべてのネットワークを選択すると、ノード名、ネットワーク名（ Grid 、 Admin 、または Client ）、データタイプ（ IP / マスク、 ゲートウェイ（ MTU ）、および現在の値。

  DHCP によって設定されたインターフェイスの IP アドレス、プレフィックス長、ゲートウェイ、または MTU を編集すると、インターフェイスが static に変更されます。DHCP によって設定されたインターフェイスを変更するように選択すると、インターフェイスが static に変更されることを通知する警告が表示されます。

「 fixed 」に設定されているインターフェイスは編集できません。

b. 新しい値を設定するには、現在の値の形式で入力します。

c. 現在の値を変更しない場合は、 **Enter** キーを押します。

d. データタイプが「 IP / マスク」の場合は、「 * d * 」または「 * 0.0.0.0/0 * 」と入力することで、ノードから管理ネットワークまたはクライアントネットワークを削除できます。

e. 変更するすべてのノードを編集したら、「 * q * 」と入力してメインメニューに戻ります。

変更内容は、クリアまたは適用されるまで保持されます。

6. 次のいずれかのオプションを選択して、変更内容を確認します。

- **5**: 変更された項目のみを表示するために分離された出力の編集を表示します。変更は、次の出力例に示すように、緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。

```
================================================================================
Site: RTP
================================================================================
username-x Grid   IP      [    172.16.0.239/21 ]: 172.16.0.240/21
username-x Grid   MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid   MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid   MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid   MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid   MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid   MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid   MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Admin  IP      [    10.224.0.244/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin  IP      [    10.224.0.245/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin  IP      [    10.224.0.240/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin  IP      [    10.224.0.241/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin  IP      [    10.224.0.242/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin  IP      [    10.224.0.243/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin  Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin  Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin  Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin  Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin  Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin  Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin  MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin  MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin  MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin  MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin  MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin  MTU     [               1400 ]: 0
Press Enter to continue
```

- **6**: 編集内容を出力に表示し、設定全体を表示します。変更は、緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。

> 一部のコマンドラインインターフェイスでは、追加と削除が取り消し線で示される場合があります。正しく表示されるためには、使用するターミナルクライアントが必要な VT100 エスケープシーケンスをサポートしている必要があります。

7. オプション * 7 * を選択して、すべての変更を検証します。

   この検証により、重なり合うサブネットを使用していないなど、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークのルールに違反がないことを確認します。

   この例では、検証でエラーが返されています。

```
Validating new networking configuration... FAILED.

  DK-10-224-5-20-G1: The admin subnet 172.18.0.0/16 overlaps the 172.18.0.0/21 grid network.
  DK-10-224-5-22-S1: Duplicate Grid IP 172.16.5.18 (also in use by DK-10-224-5-21-ADM1)

You must correct these errors before you can apply any changes.
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.

Press Enter to continue
```

   この例では、検証に合格しています。

```
Validating new networking configuration... PASSED.
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.

Press Enter to continue
```

8. 検証に合格したら、次のいずれかのオプションを選択します。
   - **8**: 適用されていない変更を保存します。

     このオプションを使用すると、適用されていない変更を失うことなく、 IP 変更ツールを終了してあとで再起動できます。

   - **10**: 新しいネットワーク設定を適用します。
9. オプション * 10 * を選択した場合は、次のいずれかのオプションを選択します。
   - * apply * ：必要に応じて、変更をただちに適用し、各ノードを自動的に再起動します。

     新しいネットワーク設定で物理的な変更が不要な場合は、 *apply * を選択して、変更をすぐに適用できます。必要に応じて、ノードが自動的に再起動されます。再起動が必要なノードが表示されます。

   - * stage * ：ノードが次回手動で再起動されるときに変更を適用します。

     新しいネットワーク構成を機能させるためにネットワーク構成を物理的または仮想的に変更する必要がある場合は、 * stage * オプションを使用して影響を受けるノードをシャットダウンし、必要な物理ネットワーク変更を行って、影響を受けるノードを再起動する必要があります。これらのネットワーク変更を行わずに [*apple] を選択すると、通常、変更は失敗します。

stage * オプションを使用する場合は、システムの停止を最小限に抑えるためにステージング後すぐにノードを再起動する必要があります。

- * キャンセル * ：現時点ではネットワークに変更を加えないでください。

  提案した変更がノードの再起動を必要とするかどうかが不明である場合は、ユーザへの影響を最小限に抑えるために変更を延期できます。「 * CANCEL * 」を選択すると、メインメニューに戻り、変更内容が保持されるので、後で適用できます。

  apply * または * stage * を選択すると、新しいネットワーク構成ファイルが生成され、プロビジョニングが実行され、ノードが新しい作業情報で更新されます。

  プロビジョニング中に、更新が適用されたときのステータスが出力に表示されます。

```
Generating new grid networking description file...

Running provisioning...

Updating grid network configuration on Name
```

変更を適用またはステージングすると、グリッド設定の変更を受けて新しいリカバリパッケージが生成されます。

10. 「 * stage * 」を選択した場合は、プロビジョニングが完了したあとに次の手順を実行します。

    a. ネットワークに対して必要な物理的または仮想的な変更を行います。

       - 物理ネットワークの変更 * ：必要に応じて、物理ネットワークに変更を加え、ノードを安全にシャットダウンします。

    Linux: ノードを初めて管理ネットワークまたはクライアントネットワークに追加する場合は、「既存のノードへのインターフェイスの追加」の説明に従って、インターフェイスが追加されていることを確認してください。

    a. 影響を受けたノードを再起動します。

11. 変更が完了したら、「 *0 」を選択して IP 変更ツールを終了します。

12. Grid Manager から新しいリカバリパッケージをダウンロードします。

    a. [* maintenance * （メンテナンス）] > [* System * （システム * ）] > [* Recovery packツケ （リカバリパッケージ * ）

    b. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

Linux ：既存のノードにインターフェイスを追加

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

SG6000 ストレージアプライアンス

SG5700 ストレージアプライアンス

StorageGRID の管理

IP アドレスを設定する

管理ネットワークのサブネットリストに対する追加または変更

ノードの管理ネットワークサブネットリストで、サブネットの追加、削除、または変更を行うことができます。

必要なもの

- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

管理ネットワークサブネットリストで、すべてのノードに対してサブネットの追加、削除、または変更を行うことができます。

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. 次のコマンドを入力して IP 変更ツールを起動します :'change-ip
3. プロンプトでプロビジョニングパスフレーズを入力します。

   メインメニューが表示されます。

```
Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:   SELECT NODES to edit
2:   EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:   EDIT admin network subnet lists
4:   EDIT grid network subnet list
5:   SHOW changes
6:   SHOW full configuration, with changes highlighted
7:   VALIDATE changes
8:   SAVE changes, so you can resume later
9:   CLEAR all changes, to start fresh
10:  APPLY changes to the grid
0:   Exit

Selection:
```

4. 必要に応じて、処理を実行するネットワークまたはノードを制限します。次のいずれかを選択します。

- 操作を実行する特定のノードでフィルターを適用する場合は、 * 1 * を選択して、編集するノードを選択します。次のいずれかのオプションを選択します。
  - * 1 * ：シングルノード（名前で選択）
  - * 2 * ：シングルノード（サイトで選択したあとに名前で選択）
  - * 3 * ：シングルノード（現在の IP で選択）
  - * 4 * ：サイト内のすべてのノード
  - * 5 * ：グリッド内のすべてのノード
  - * 0 * ：戻ります
- 「 ALL 」を選択したままにします。選択が完了すると、メインメニュー画面が表示されます。[選択したノード] フィールドに新しい選択内容が反映され、選択したすべての操作がこの項目に対してのみ実行されます。

5. メインメニューで、管理ネットワークのサブネットを編集するオプションを選択します（オプション * 3 * ）。
6. 次のいずれかを選択します。
   - サブネットを追加するには、「 add cidr 」というコマンドを入力します
   - サブネットを削除するには、「 del cidr 」というコマンドを入力します
   - 「 set cidr 」というコマンドを入力して、サブネットのリストを設定します

     どのコマンドでも、「 add cidr 、 cidr 」という形式で複数のアドレスを入力できます

     例： 'add 172.14.0.0/16 、 172.15.0.0/16 、 172.16.0.0/16`

     「上矢印」を使用して以前に入力した値を現在の入力プロンプトに呼び出し、必要に応じて編集することで、入力の手間を省くことができます。

     次の入力例では、管理ネットワークサブネットリストにサブネットを追加しています。

```
Editing: Admin Network Subnet List for node DK-10-224-5-20-G1

Press <enter> to use the list as shown
Use up arrow to recall a previously typed value, which you can then edit
Use 'add <CIDR> [, <CIDR>]' to add subnets <CIDR> [, <CIDR>] to the list
Use 'del <CIDR> [, <CIDR>]' to delete subnets <CIDR> [, <CIDR>] from the list
Use 'set <CIDR> [, <CIDR>]' to set the list to the given list
Use q to complete the editing session early and return to the previous menu

DK-10-224-5-20-G1
  10.0.0.0/8
  172.19.0.0/16
  172.21.0.0/16
  172.20.0.0/16

[add/del/set/quit <CIDR>, ...]: add 172.14.0.0/16, 172.15.0.0/16
```

7. 準備ができたら、「 * q * 」と入力してメインメニュー画面に戻ります。変更内容は、クリアまたは適用されるまで保持されます。

手順 2 で「すべて」のノード選択モードを選択した場合は、 Enter * （ * q * なし）を押して、リスト内の次のノードに移動する必要があります。

8. 次のいずれかを選択します。

   - オプション * 5 * を選択すると、変更された項目のみを表示するために分離された出力に編集内容が表示されます。次の出力例に示すように、変更は緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。

```
==========================================================================
Site: Data Center 1
==========================================================================
DC1-ADM1-105-154 Admin  Subnets                        add 172.17.0.0/16
                                                       del 172.16.0.0/16
                                [      172.14.0.0/16 ]
                                [      172.15.0.0/16 ]
                                [      172.17.0.0/16 ]
                                [      172.19.0.0/16 ]
                                [      172.20.0.0/16 ]
                                [      172.21.0.0/16 ]
Press Enter to continue
```

   - オプション * 6 * を選択すると、設定全体を表示する出力に編集内容が表示されます。変更は、緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。* 注：一部のターミナルエミュレータでは、取り消し線の形式で追加と削除が表示される場合があります。

     サブネットリストを変更しようとすると、次のメッセージが表示されます。

```
CAUTION: The Admin Network subnet list on the node might contain /32
subnets derived from automatically applied routes that are not
persistent. Host routes (/32 subnets) are applied automatically if
the IP addresses provided for external services such as NTP or DNS
are not reachable using default StorageGRID routing, but are
reachable using a different interface and gateway. Making and
applying changes to the subnet list will make all automatically
applied subnets persistent. If you do not want that to happen, delete
the unwanted subnets before applying changes. If you know that all
/32 subnets in the list were added intentionally, you can ignore this
caution.
```

     NTP および DNS サーバのサブネットをネットワークに明確に割り当てなかった場合、 StorageGRID は接続のホストルート（ /32 ）を自動的に作成します。たとえば、 DNS サーバまたは NTP サーバへのアウトバウンド接続に /16 または /24 ルートを使用する場合は、自動的に作成された /32 ルートを削除し、必要なルートを追加する必要があります。自動的に作成されたホストルートを削除しないと、サブネットリストへの変更を適用したあともそのルートが保持されます。

これらの自動検出されたホストルートは使用できますが、通常は、接続を確保するために DNS ルートと NTP ルートを手動で設定する必要があります。

9. オプション * 7 * を選択して、すべての段階的な変更を検証します。

この検証により、重複するサブネットを使用するなど、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークのルールが確実に実行されます。

10. 必要に応じて、オプション * 8 を選択してステージングされたすべての変更を保存し、後で戻って変更を続行します。

    このオプションを使用すると、適用されていない変更を失うことなく、 IP 変更ツールを終了してあとで再起動できます。

11. 次のいずれかを実行します。
    - 新しいネットワーク設定を保存または適用せずにすべての変更をクリアする場合は、オプション * 9 * を選択します。
    - 変更を適用し、新しいネットワーク設定をプロビジョニングする準備ができたら、オプション * 10 を選択します。プロビジョニング中に、次の出力例のように、更新が適用されている状況が出力に表示されます。

```
Generating new grid networking description file...

Running provisioning...

Updating grid network configuration on Name
```

12. Grid Manager から新しいリカバリパッケージをダウンロードします。
    a. [* maintenance * （メンテナンス）] > [* System * （システム * ）] > [* Recovery packツケ （リカバリパッケージ * ）
    b. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

IP アドレスを設定する

グリッドネットワークのサブネットリストに対する追加または変更

IP 変更ツールを使用して、グリッドネットワークのサブネットを追加または変更することができます。

必要なもの

- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

グリッドネットワークサブネットリストで、サブネットの追加、削除、または変更を行うことができます。変更を行うと、グリッド内のすべてのノードでのルーティングに影響します。

> グリッドネットワークサブネットリストのみを変更する場合は、グリッドマネージャを使用してネットワーク設定の追加または変更を行います。グリッドネットワーク設定問題 が原因でグリッドマネージャにアクセスできない場合、またはグリッドネットワークルーティングの変更とその他のネットワーク変更を同時に実行する場合は、 IP 変更ツールを使用します。

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. 次のコマンドを入力して IP 変更ツールを起動します :'change-ip
3. プロンプトでプロビジョニングパスフレーズを入力します。

   メインメニューが表示されます。

```
Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:   SELECT NODES to edit
2:   EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:   EDIT admin network subnet lists
4:   EDIT grid network subnet list
5:   SHOW changes
6:   SHOW full configuration, with changes highlighted
7:   VALIDATE changes
8:   SAVE changes, so you can resume later
9:   CLEAR all changes, to start fresh
10:  APPLY changes to the grid
0:   Exit

Selection:
```

4. メインメニューで、グリッドネットワークのサブネットを編集するオプションを選択します（オプション * 4 * ）。

   グリッドネットワークサブネットリストに対する変更は、グリッド全体に反映されます。

5. 次のいずれかを選択します。
   - サブネットを追加するには、「 add cidr 」というコマンドを入力します
   - サブネットを削除するには、「 del cidr 」というコマンドを入力します
   - 「 set cidr 」というコマンドを入力して、サブネットのリストを設定します

     どのコマンドでも、「 add cidr 、 cidr 」という形式で複数のアドレスを入力できます

     例： 'add 172.14.0.0/16 、 172.15.0.0/16 、 172.16.0.0/16`

     「上矢印」を使用して以前に入力した値を現在の入力プロンプトに呼び出し、必要に応じて編集することで、入力の手間を省くことができます。

     次の入力例では、グリッドネットワークサブネットリストのサブネットを設定しています。

```
Editing: Grid Network Subnet List

Press <enter> to use the list as shown
Use up arrow to recall a previously typed value, which you can then edit
Use 'add <CIDR> [, <CIDR>]' to add subnets <CIDR> [, <CIDR>] to the list
Use 'del <CIDR> [, <CIDR>]' to delete subnets <CIDR> [, <CIDR>] from the list
Use 'set <CIDR> [, <CIDR>]' to set the list to the given list
Use q to complete the editing session early and return to the previous menu

Grid Network Subnet List
  172.16.0.0/21
  172.17.0.0/21
  172.18.0.0/21
  192.168.0.0/21

[add/del/set/quit <CIDR>, ...]: set 172.30.0.0/21, 172.31.0.0/21, 192.168.0.0/21
```

6. 準備ができたら、「 * q * 」と入力してメインメニュー画面に戻ります。変更内容は、クリアまたは適用されるまで保持されます。
7. 次のいずれかを選択します。
   - オプション * 5 * を選択すると、変更された項目のみを表示するために分離された出力に編集内容が表示されます。次の出力例に示すように、変更は緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。

```
==============================================================================
Grid Network Subnet List (GNSL)
==============================================================================
                                                        add 172.30.0.0/21
                                                        add 172.31.0.0/21
                                                        del 172.16.0.0/21
                                                        del 172.17.0.0/21
                                                        del 172.18.0.0/21
                                  [      172.30.0.0/21 ]
                                  [      172.31.0.0/21 ]
                                  [     192.168.0.0/21 ]
Press Enter to continue
```

   - オプション * 6 * を選択すると、設定全体を表示する出力に編集内容が表示されます。変更は、緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。

> 一部のコマンドラインインターフェイスでは、追加と削除が取り消し線で示される場合があります。

8. オプション * 7 * を選択して、すべての段階的な変更を検証します。

   この検証により、重複するサブネットを使用するなど、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、クライアントネットワークのルールが確実に実行されます。

9. 必要に応じて、オプション * 8 を選択してステージングされたすべての変更を保存し、後で戻って変更を続行します。

   このオプションを使用すると、適用されていない変更を失うことなく、 IP 変更ツールを終了してあとで再起動できます。

10. 次のいずれかを実行します。

- 新しいネットワーク設定を保存または適用せずにすべての変更をクリアする場合は、オプション * 9 * を選択します。
- 変更を適用し、新しいネットワーク設定をプロビジョニングする準備ができたら、オプション * 10 を選択します。プロビジョニング中に、次の出力例のように、更新が適用されている状況が出力に表示されます。

```
Generating new grid networking description file...

Running provisioning...

Updating grid network configuration on Name
```

11. グリッドネットワークの変更時にオプション * 10 を選択した場合は、次のいずれかのオプションを選択します。

    - * apply * ：必要に応じて、変更をただちに適用し、各ノードを自動的に再起動します。

      外部的な変更なしで新しいネットワーク設定が古いネットワーク設定と同時に機能する場合は、 * apply * オプションを使用して、設定の変更を完全に自動化することができます。

    - * stage * ：ノードが次回再起動されるときに変更を適用します。

      新しいネットワーク構成を機能させるためにネットワーク構成を物理的または仮想的に変更する必要がある場合は、 * stage * オプションを使用して影響を受けるノードをシャットダウンし、必要な物理ネットワーク変更を行って、影響を受けるノードを再起動する必要があります。

      > stage * オプションを使用する場合は、システムの停止を最小限に抑えるためにステージング後すぐにノードを再起動する必要があります。

    - * キャンセル * ：現時点ではネットワークに変更を加えないでください。

      提案した変更がノードの再起動を必要とするかどうかが不明である場合は、ユーザへの影響を最小限に抑えるために変更を延期できます。「 * CANCEL * 」を選択すると、メインメニューに戻り、変更内容が保持されるので、後で適用できます。

    変更を適用またはステージングすると、グリッド設定の変更を受けて新しいリカバリパッケージが生成されます。

12. エラーが原因で設定が停止した場合は、次のオプションを使用できます。

    - IP 変更手順 を中止してメインメニューに戻るには、「 * a * 」と入力します。
    - 失敗した処理を再試行するには、「 * r * 」と入力します。
    - 次の処理に進むには、 * c * と入力します。

      失敗した処理は、メインメニューからオプション * 10 * （変更の適用）を選択することで後で再試行できます。すべての処理が正常に完了するまで、 IP 変更手順 は完了しません。

    - 手動での介入（ノードのリブートなど）が必要なときに、ツールでは失敗と判断された操作が実際には正常に完了したことがわかった場合は、「 * f * 」と入力してその操作を成功とマークし、次の処理

に進みます。

13. Grid Manager から新しいリカバリパッケージをダウンロードします。

    a. [* maintenance * （メンテナンス）] > [* System * （システム * ）] > [* Recovery packツケ （リカバリパッケージ * ）

    b. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

> リカバリパッケージファイルには StorageGRID システムからデータを取得するための暗号キーとパスワードが含まれているため、安全に保管する必要があります。

IP アドレスを設定する

グリッド内のすべてのノードの IP アドレスを変更します

グリッド内のすべてのノードのグリッドネットワーク IP アドレスを変更する必要がある場合は、次の特別な手順 に従う必要があります。手順 を使用してグリッド全体のグリッドネットワーク IP を変更し、個々のノードを変更することはできません。

必要なもの

- 「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

グリッドが正常に起動するようにするには、すべての変更を一度に行う必要があります。

> この 手順 環境 はグリッドネットワークのみです。この手順 を使用して、管理ネットワークまたはクライアントネットワークの IP アドレスを変更することはできません。

1 つのサイトのノードの IP アドレスと MTU のみを変更する場合は、の手順に従います ノードのネットワーク設定の変更 手順

手順

1. DNS や NTP の変更、シングルサインオン（ SSO ）設定の変更（使用している場合）など、 IP 変更ツールを使用しない変更については、事前に計画を立てる必要があります。

> 既存の NTP サーバが新しい IP アドレスでグリッドにアクセスできなくなる場合は、 IP の変更手順 を実行する前に新しい NTP サーバを追加します。

> 既存手順 の DNS サーバが新しい IP アドレスでグリッドにアクセスできなくなる場合は、 IP の変更を行う前に新しい DNS サーバを追加します。

> StorageGRID システムで SSO が有効になっており、証明書利用者信頼が（推奨される完全修飾ドメイン名ではなく）管理ノードの IP アドレスを使用して設定されている場合は、 Active Directory フェデレーションサービス（ AD FS ）でこれらの証明書利用者信頼を更新または再設定する準備をしておきます。 IP アドレスを変更した場合はすぐに反映されます。StorageGRID の管理手順を参照してください。

> 必要に応じて、新しい IP アドレス用の新しいサブネットを追加します。

2. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

3. 次のコマンドを入力して IP 変更ツールを起動します :'change-ip
4. プロンプトでプロビジョニングパスフレーズを入力します。

   メインメニューが表示されます。デフォルトでは ' Selected nodes フィールドは all に設定されています

```
Welcome to the StorageGRID IP Change Tool.

Selected nodes: all

1:   SELECT NODES to edit
2:   EDIT IP/mask, gateway and MTU
3:   EDIT admin network subnet lists
4:   EDIT grid network subnet list
5:   SHOW changes
6:   SHOW full configuration, with changes highlighted
7:   VALIDATE changes
8:   SAVE changes, so you can resume later
9:   CLEAR all changes, to start fresh
10:  APPLY changes to the grid
0:   Exit

Selection:
```

5. メインメニューで「 * 2 * 」を選択して、すべてのノードの IP / サブネットマスク、ゲートウェイ、 MTU 情報を編集します。
   a. 1 * を選択してグリッドネットワークを変更します。

      選択が完了すると、ノード名、グリッドネットワーク名、データタイプ（ IP / マスク、ゲートウェイ、または MTU ）がプロンプトに表示されます。 および現在の値。

      DHCP によって設定されたインターフェイスの IP アドレス、プレフィックス長、ゲートウェイ、または MTU を編集すると、インターフェイスが static に変更されます。DHCP によって設定された各インターフェイスの前に、警告が表示されます。

   「 fixed 」に設定されているインターフェイスは編集できません。

   a. 新しい値を設定するには、現在の値の形式で入力します。
   b. 変更するすべてのノードを編集したら、「 * q * 」と入力してメインメニューに戻ります。

      変更内容は、クリアまたは適用されるまで保持されます。

6. 次のいずれかのオプションを選択して、変更内容を確認します。
   - **5**: 変更された項目のみを表示するために分離された出力の編集を表示します。変更は、次の出力例に示すように、緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。

```
==========================================================================
Site: RTP
==========================================================================
username-x Grid    IP      [    172.16.0.239/21 ]: 172.16.0.240/21
username-x Grid    MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid    MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid    MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid    MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid    MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid    MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Grid    MTU     [               1400 ]: 9000
username-x Admin   IP      [    10.224.0.244/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin   IP      [    10.224.0.245/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin   IP      [    10.224.0.240/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin   IP      [    10.224.0.241/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin   IP      [    10.224.0.242/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin   IP      [    10.224.0.243/21 ]: 0.0.0.0/0
username-x Admin   Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin   Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin   Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin   Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin   Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin   Gateway [         10.224.0.1 ]: 0.0.0.0
username-x Admin   MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin   MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin   MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin   MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin   MTU     [               1400 ]: 0
username-x Admin   MTU     [               1400 ]: 0
Press Enter to continue
```

- **6**: 編集内容を出力に表示し、設定全体を表示します。変更は、緑（追加）または赤（削除）で強調表示されます。

> 一部のコマンドラインインターフェイスでは、追加と削除が取り消し線で示される場合があります。正しく表示されるためには、使用するターミナルクライアントが必要な VT100 エスケープシーケンスをサポートしている必要があります。

7. オプション * 7 * を選択して、すべての変更を検証します。

   この検証により、重複するサブネットを使用しないようなグリッドネットワークのルールに違反しなくなります。

   この例では、検証でエラーが返されています。

```
Validating new networking configuration... FAILED.

  DK-10-224-5-20-G1: The admin subnet 172.18.0.0/16 overlaps the 172.18.0.0/21 grid network.
  DK-10-224-5-22-S1: Duplicate Grid IP 172.16.5.18 (also in use by DK-10-224-5-21-ADM1)

You must correct these errors before you can apply any changes.
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.

Press Enter to continue
```

   この例では、検証に合格しています。

```
Validating new networking configuration... PASSED.
Checking for Grid Network IP address swaps... PASSED.

Press Enter to continue
```

8. 検証に合格したら、「 * 10 」を選択して新しいネットワーク設定を適用します。
9. 次にノードを再起動したときに変更を適用するには、 * stage * を選択します。

> 「 * stage * 」を選択する必要があります。手動または * stage * の代わりに * apply * を選択してローリングリスタートを実行しないでください。グリッドが正常に起動しません。

10. 変更が完了したら、 **0** を選択して IP 変更ツールを終了します。
11. すべてのノードを同時にシャットダウンします。

> すべてのノードが同時に停止するように、グリッド全体を一度にシャットダウンする必要があります。

12. ネットワークに対して必要な物理的または仮想的な変更を行います。
13. すべてのグリッドノードが停止していることを確認します。
14. すべてのノードの電源をオンにします。
15. グリッドが正常に起動したら、次の手順を実行します
    a. 新しい NTP サーバを追加した場合は、古い NTP サーバの値を削除します。
    b. 新しい DNS サーバを追加した場合は、古い DNS サーバの値を削除します。
16. Grid Manager から新しいリカバリパッケージをダウンロードします。
    a. [* maintenance * （メンテナンス）] > [* System * （システム * ）] > [* Recovery packツケ （リカバリパッケージ * ）
    b. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

StorageGRID の管理

グリッドネットワークのサブネットリストに対する追加または変更

グリッドノードをシャットダウンします

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.